FICHE DE SYNTHÈSE · CM6 — MEMBRANE ET TRANSPORTEURS

Composition · asymétrie · fluidité · diffusion et canaux · transporteurs | D'après le cours du Pr Leonce (Lyon Sud) — ronéo ESA 2026

I · COMPOSITION DES MEMBRANES

Rôles et polarité

- Les membranes **délimitent** la cellule (membrane plasmique) et les compartiments ; elles assurent **échanges, communication** (récepteurs), **adhérence** et **trafic vésiculaire**. Composants : **lipides (bicouche), protéines, glucides** ; la composition varie selon le type cellulaire et la fonction.
- **Électronégativité** (échelle de Pauling) : capacité à attirer le doublet d'une liaison. **Liaison polaire** : δ^- sur l'atome le plus électronégatif, δ^+ sur l'autre. **Molécule polaire** = dipôle (H_2O) ; **apolaire** : charges symétriques (C–H). Polarité ≠ charge réelle.
- **Hydrophile** = polaire : liaisons H avec l'eau, soluble (acétone). **Hydrophobe** = apolaire : perturbe les liaisons H, « cage d'eau » → ↑ énergie libre, défavorable → **effet hydrophobe** : regroupement.
- **Phospholipides** = molécules **amphiphiles** : tête polaire hydrophile (liaisons H) + queue apolaire hydrophobe. Le rapport tête/queue fixe la forme et l'assemblage.

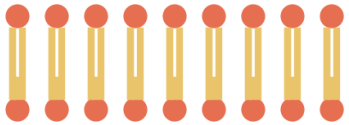
Phospholipide amphiphile → bicouche : minimiser l'énergie libre (effet hydrophobe)

PHOSPHOLIPIDE

1 chaîne d'AG = CÔNE INVERSÉ → MICELLE

2 chaînes d'AG = CYLINDRE → BICOUCHE





épaisseur 7–8 nm · têtes vers l'eau, queues au centre

Polarité : liaison polaire (δ^-/δ^+, électronégativité, échelle de Pauling) ; H_2O = dipôle, C–H = apolaire. Hydrophile = polaire : liaisons H avec l'eau, soluble. Hydrophobe = apolaire : perturbe les liaisons H de l'eau (« cage d'eau »), ↑ énergie libre → les molécules se regroupent (effet hydrophobe).

Constituants lipidiques

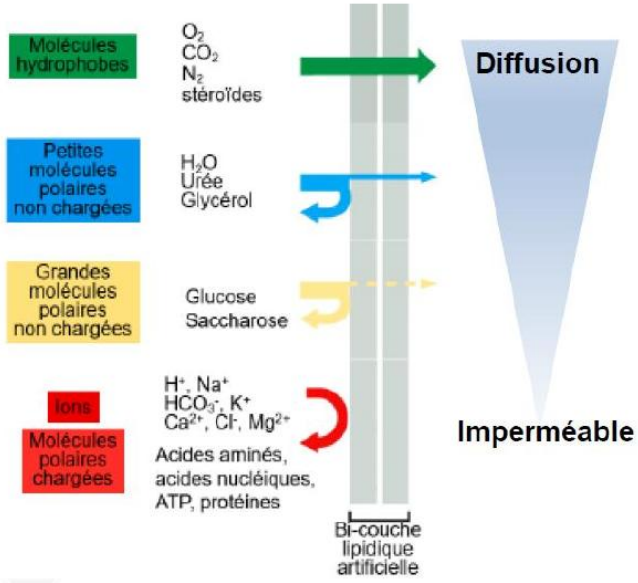
- Phospholipides : 50–60 % (glycérophospholipides 30–40 %, sphingomyéline ≈ 20 %)
- Glycolipides : ≈ 20 %
- Cholestérol : 15–25 %

Bicouche plane = bords exposés → instable → forme sphérique.

Imperméable aux ions et molécules chargées ; hémiperméable à l'eau, glycérol ; perméable aux petites molécules apolaires

Bicouche et diffusion sélective

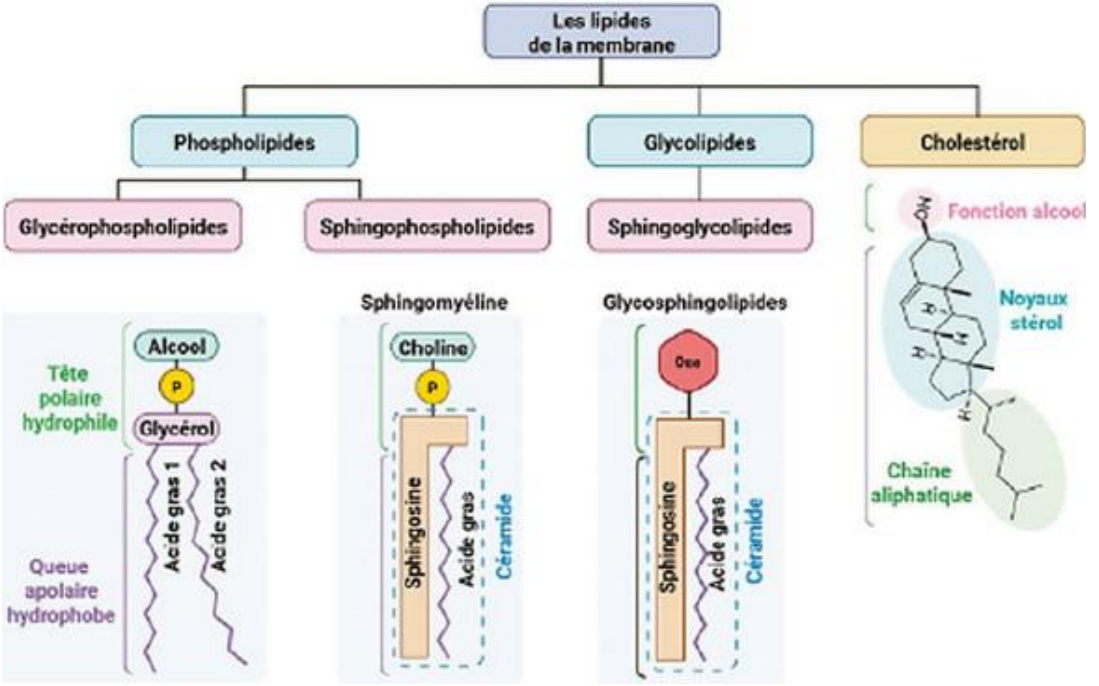
- **1 chaîne d'AG** : cône inversé → **micelle**.
- **2 chaînes d'AG** : cylindre → **bicouche** (queues regroupées pour minimiser l'énergie libre). Épaisseur **7–8 nm** ; têtes vers l'eau, queues au centre.
- Une bicouche plane serait instable (bords exposés) → **forme sphérique**.
- **Imperméable** aux molécules polaires ou chargées (ions) ; **hémiperméable** aux petites molécules neutres (eau, glycérol) ; **perméable** aux petites molécules apolaires. Plus la molécule est **petite et hydrophobe**, plus elle diffuse.
- À connaître : membrane **plasmique** et **enveloppe nucléaire**.



Les lipides membranaires

- **Phospholipides** 50–60 % (dont **glycérophospholipides** 30–40 %, sphingomyéline) · **glycolipides ≈ 20 %** (sphingoglycolipides) · **cholestérol 15–25 %**. Ils composent les deux feuillets (asymétrie) et déterminent la **fluidité**.
- Savoir reconnaître le squelette d'un **glycérophospholipide** (glycérol) et d'un **sphingolipide** (sphingosine).

- **Glycérophospholipides** (les plus abondants) : **glycérol + 2 AG + phosphate**, **seule la tête change** : **PS, PI, PE, PC**. **PS et PI : charge −** ; **PE et PC : neutres** (charges qui s'annulent).

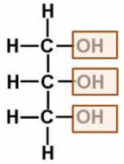


Glycérophospholipides : même squelette, seule la tête polaire change

GLYCÉROL + 2 acides gras (queues) + PHOSPHATE + TÊTE POLAIRE

PS	PI	PE	PC
Phosphatidyl-sérine	Phosphatidyl-inositol	Phosphatidyl-éthanolamine	Phosphatidyl-choline
charge −	charge −	neutre	neutre
feuillet INTERNE	feuillet INTERNE substrat de kinases (→ PI3P)	feuillet EXTERNE (PE : flippase → interne)	feuillet EXTERNE

Les charges peuvent s'annuler : PE et PC neutres ; PS et PI (négatifs) côté cytosolique



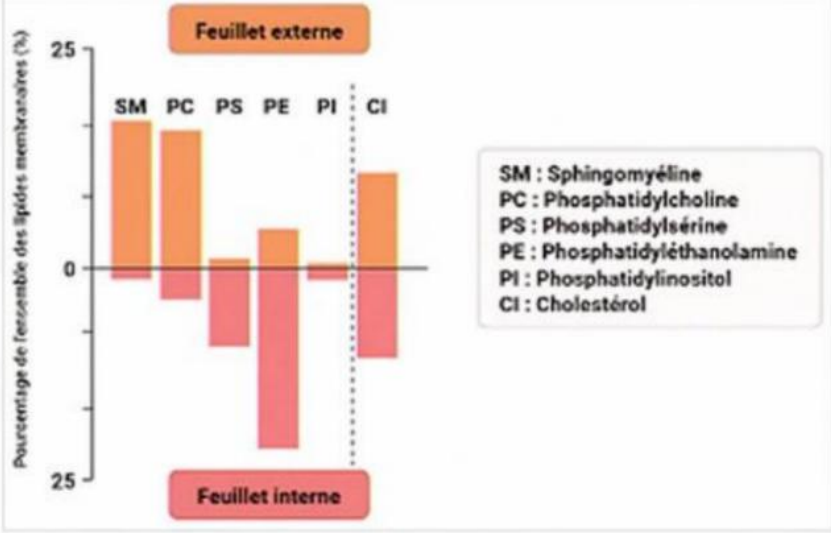
Glycérol

II · ASYMÉTRIE DE LA MEMBRANE

Répartition des lipides entre les deux feuillets

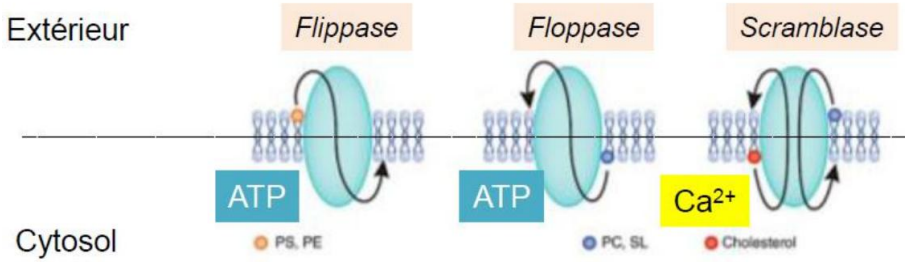
- Dans la membrane plasmique : **feuillet externe** surtout **sphingomyéline (SM) et phosphatidylcholine (PC)** ; **feuillet interne** surtout **PS, PE et PI** ; le **cholestérol** se répartit dans les deux.

- Différence de **fluidité** (externe plus fluide) et de **charge** (interne négatif) ; asymétrie **créée dans le Golgi / RE** et **maintenue** par les translocases.



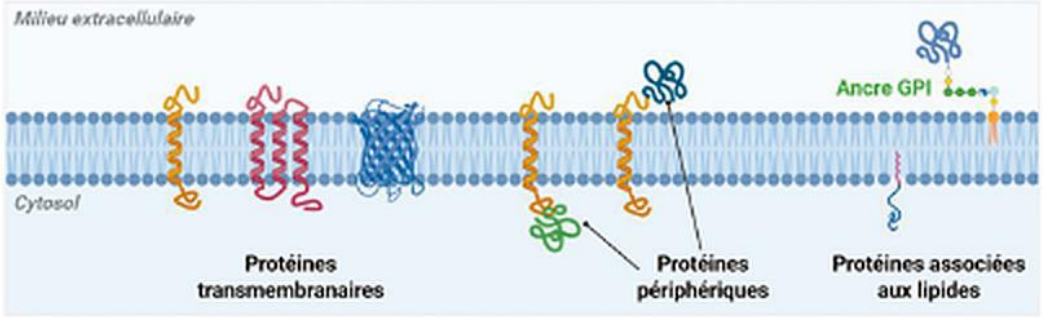
Asymétrie lipidique et enzymes

- Compositions différentes des deux feuillets ; **sucres exclusivement côté externe** ; cholestérol identique. Ex. : GR, feuillet externe plus fluide (adaptation aux capillaires).
- **Externe (+ fluide)** : PC, PE, glycolipides, glycoprotéines → **reconnaissance cellulaire**, interactions. **Interne (– fluide)** : **PS + PI (négatifs)** → signalisation, ancrage du cytosquelette, structure.
- **Translocases** (ATP) : **flippase** = « **in** » (PS, PE), unidirectionnelle ; **floppase** = « **out** » (PC, sphingolipides), unidirectionnelle ; **scramblase** : bidirectionnelle, **non sélective**, activée par **Ca^{2+}** → symétrie (pas seulement dans le RE).
- **Rôles** : charges (PS/PI → ΔΨ côté cytosol) ; **signalisation** (PI = substrat de kinases → **PI3P**) ; **apoptose** : flippases inactivées (manque d'ATP) + scramblases suractivées (Ca^{2+}) → **PS externe** → reconnue par les macrophages (**phagocytose**).



Protéines et glucides

- **Transmembranaires** : un ou plusieurs domaines hydrophobes (hélices α, parfois feuillet β). **Périphériques** : liaisons faibles non covalentes avec une protéine TM. **Ancrées par un lipide** (covalent).
- Ancrage **cytosolique** : myristoylation, palmitoylation, farnésylation (ex. **protéines G**). Face **externe** : **ancre GPI** (ajoutée dans la lumière du RE ; ex. phosphatase alcaline intestinale).
- **Glucides** : face externe uniquement (glycoprotéines, protéoglycanes 90 %, glycolipides) ; glycosylation RE → Golgi. **Glycocalyx** : couche hydrophile dense, **protection mécanique**, reconnaissance. **Antigènes** (groupes **ABO** ; le groupe O n'a ni galactose ni N-acétylglucosamine) ; **récepteurs** pour virus et toxines (herpès, choléra).

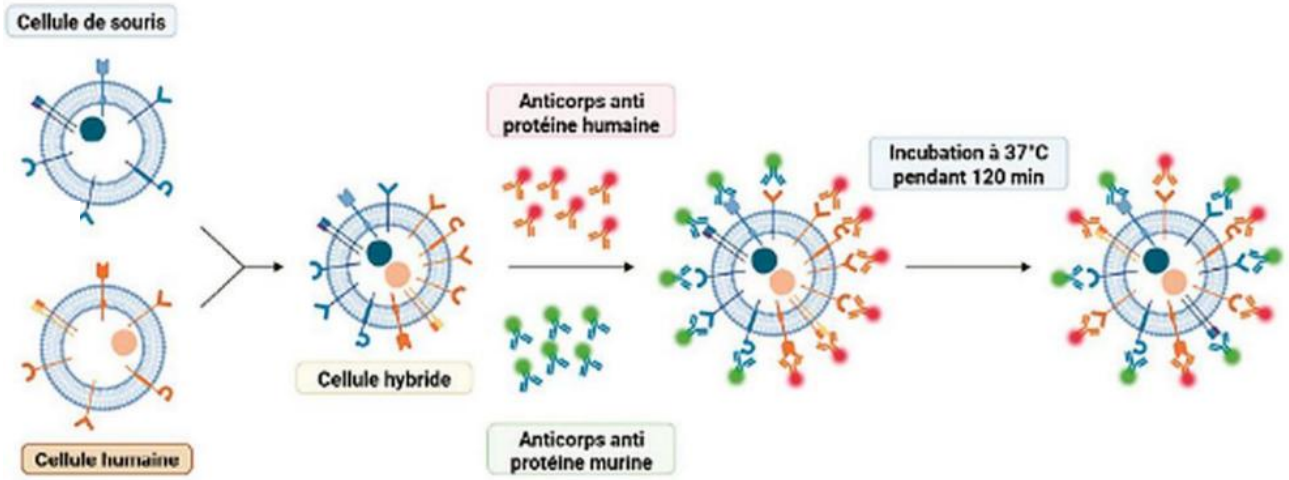


III · FLUIDITÉ ET DOMAINES MEMBRANAIRES

Mosaïque fluide

- **Singer et Nicolson (1972)** : lipides et protéines libres de se déplacer dans le plan ; structure dynamique et fluide.
- **Frye et Edidin (1970)** : hétérocaryon cellule humaine + souris, anticorps de deux couleurs : les signaux se mélangent → les protéines **diffusent latéralement** = **fluidité de la membrane**
- Mouvements : **diffusion latérale** (lipides, protéines) ; **flip-flop très rare** (lipides) ; rotation / flexion sans déplacement (lipides).

Expérience de Frye et Edidin



Facteurs de fluidité, cholestérol, radeaux

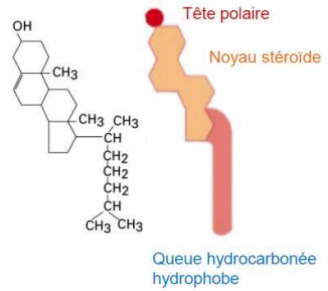
- **Saturation** : saturé → rigide ; insaturé (coude) → fluide. **Longueur** : longue → plus cohésive ; courte → fluide. **Cholestérol** : rigidifie. Membrane rigide = cholestérol + AG longs et saturés.
- **Cholestérol** : noyau stéroïde rigide + chaîne hydrophobe + OH polaire (vers les têtes) ; jusqu'à 1 par PL ; **tampon de fluidité** : empêche l'empilement serré à basse T° ; à 37 °C ↑ rigidité.
- **Radeaux lipidiques** : microdomaines riches en cholestérol + sphingolipides, rigides, **résistent aux détergents**, protéines à ancre GPI ; plateformes de **signalisation, trafic, reconnaissance**.
- **Renouvellement** : endocytose (cavéoline, vers l'endosome) retire de la membrane ; exocytose en ajoute ; un macrophage renouvelle toute sa membrane en 30 min à 1 h.

Ce qui rend la membrane plus ou moins fluide

DEGRÉ DE SATURATION	LONGUEUR DE LA CHAÎNE	CHOLESTÉROL (tampon)
Saturé : empilement serré → membrane RIGIDE	Longue : plus cohésive → moins fluide	Noyau stéroïde rigide, OH vers les têtes ; jusqu'à 1 pour 1 PL
Insaturé : coude (cis) → empilement lâche → FLUIDE	Courte : FLUIDE	À 37 °C : ↑ cholestérol = ↑ rigidité ; empêche l'empilement à basse T°

RADEAUX LIPIDIQUES : microdomaines riches en cholestérol et sphingolipides, rigides et ordonnés (résistent aux détergents) ; protéines à ancre GPI → plateformes de signalisation, trafic

Membrane rigide = cholestérol + AG longs et saturés.
Mosaïque fluide (Singer et Nicolson, 1972) ; preuve : hétérocaryon homme-souris (Frye et Edidin, 1970). Diffusion latérale ≫ flip-flop.



IV · PERMÉABILITÉ : DIFFUSION ET CANAUX

Qui passe, comment ?

- **Quelle molécule ?** lipophile, petite (< 1 000 Da), non chargée → **diffusion simple** ; chargée, hydrophile ou grosse → **protéine** (transport facilité). **Quel sens ?** selon le gradient = **passif**, sans énergie ; contre = **actif**, ATP. Globule rouge : Na^+ 10 mM dedans / 145 mM dehors ; K^+ 150 / 4 mM.
- **Diffusion simple** (O_2, CO_2, stéroïdes, urée, glycérol) : passive, sans protéine, jusqu'à équilibre, vitesse ∝gradient, **non saturable**.
- **Transport facilité** (passif) : **canal/pore** (rapide, quasi non saturable ; ions, aquaporines) ou **transporteur** (fixation + changement de conformation, plus lent, **saturable** ; ex. GLUT).

Gradients et cinétique

- Courbes : **diffusion simple** (O_2, glycérol) : vitesse **proportionnelle** au gradient, jamais saturée ; **transport facilité** : **canal** (quasi linéaire, très rapide) et **transporteur** (plateau = **saturation**).

Quel transport ? 2 questions : quelle molécule ? quel sens par rapport au gradient ?

TRANSPORT MEMBRANAIRE

PASSIF : selon le gradient, sans énergie

- DIFFUSION SIMPLE : aucune protéine ; O_2, CO_2, stéroïdes, urée, glycérol ; non saturable
- FACILITÉ : CANAL : ions, eau (aquaporines) ; rapide, quasi non saturable
- FACILITÉ : TRANSPORTEUR : glucose (GLUT) ; conformation, plus lent, SATURABLE

ACTIF : contre le gradient, consomme de l'ATP

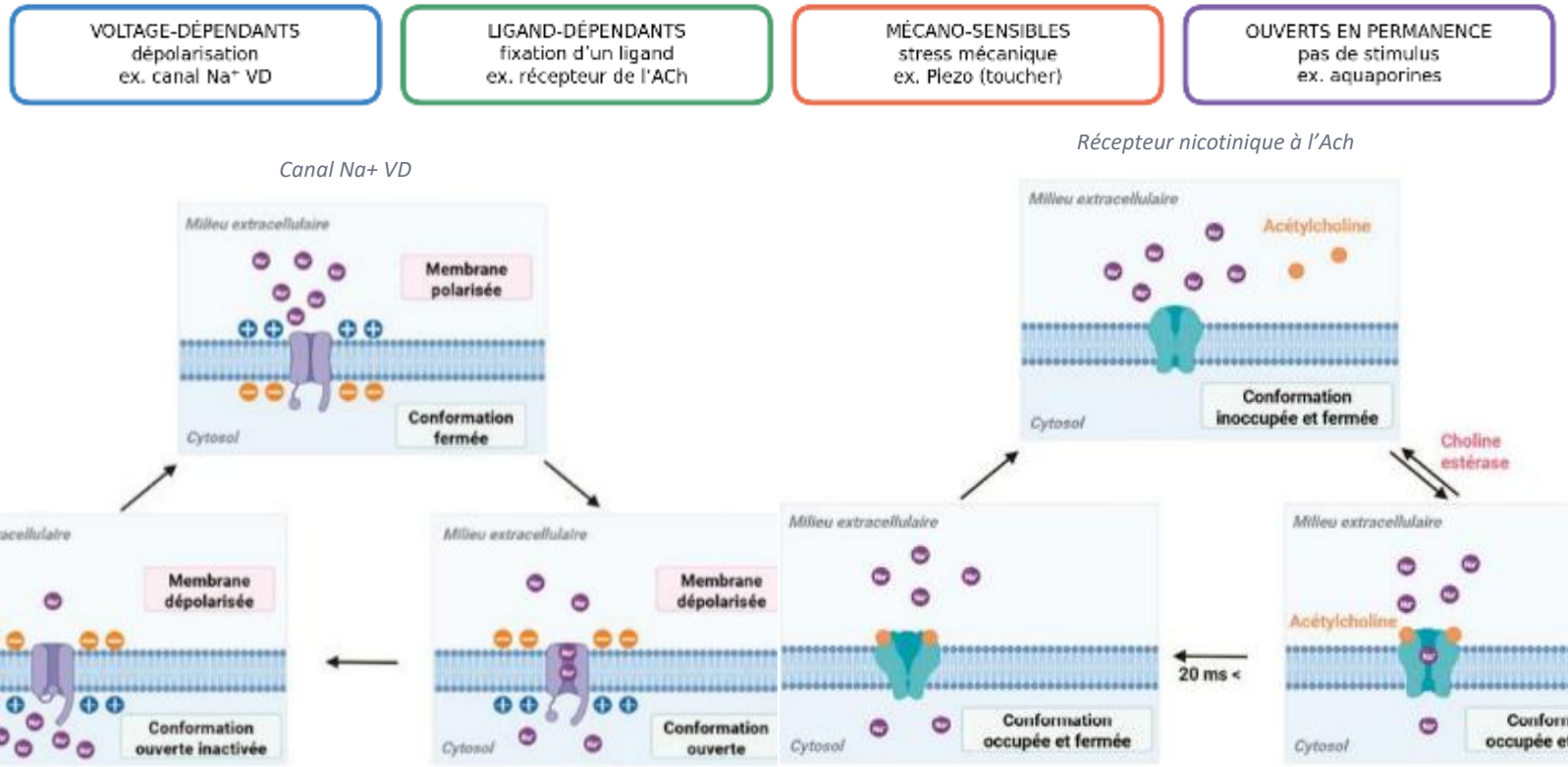
- ACTIF PRIMAIRE : POMPE Na^+/K^+-ATPase ; 3 Na^+ sortent, 2 K^+ entrent, 1 ATP : entretient les gradients
- SECONDAIREMENT ACTIF : CO-TRANSPORTEUR (pas d'ATP) ; SYMPORT (même sens) : SGLT1 ; ANTIPORT (opposés) : Na^+/Ca^{2+}

Diffusion simple si molécule lipophile, petite (< 1 000 Da), non chargée ; sinon (chargée, hydrophile, grosse) → protéine = transport facilité.
Gradients du globule rouge : Na^+ 10 mM dedans / 145 mM dehors ; K^+ 150 mM dedans / 4 mM dehors.
Diffusion simple : vitesse ∝ gradient, NON saturable.

Canaux : modes d'ouverture

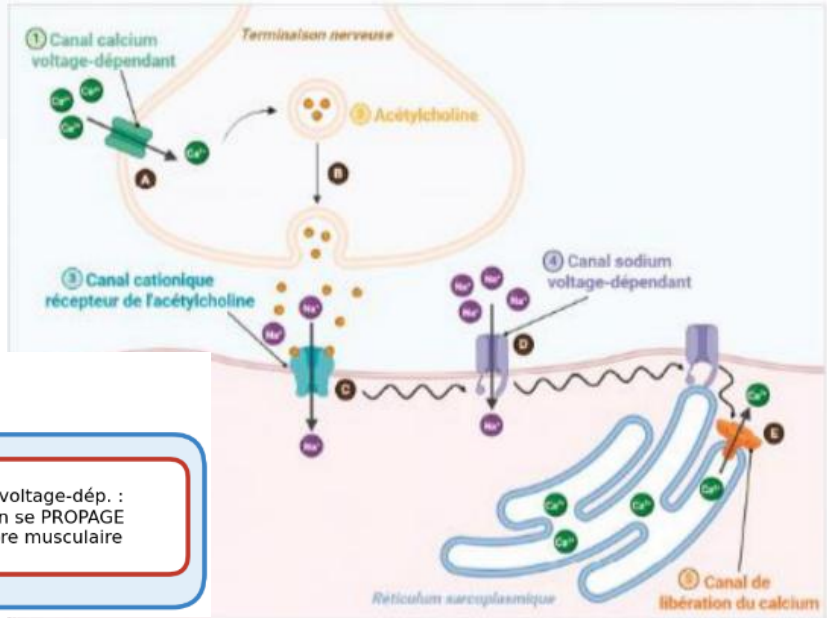
- Passifs mais **sélectifs** : **voltage-dépendants** (dépolarisation ; Na^+ VD) · **ligand-dépendants** (récepteur de l'ACh) · **mécano-sensibles** (Piezo) · **ouverts en permanence** (aquaporines).
- **Aquaporines** : > 10 chez l'Homme (**AQP1**, Peter Agre, GR) ; eau (± glycérol), pas d'ions ; milieu hypotonique → éclatement. **Rein** : AQP1 réabsorbe l'essentiel ; **ADH** (vasopressine) amène **AQP2**. **Diabète insipide central** : lésion hypophysaire → ↓ ADH → polyurie (≠ diabète sucré : glucose urinaire, effet osmotique).
- **Canal Na^+ VD** : fermé (repos) → **ouvert** (dépolarisation, entrée massive de Na^+) → **ouvert inactivé** (obturé par une partie de la protéine) → fermé (repolarisation) : transmet l'influx et **coupe le signal**.
- **Récepteur nicotinique de l'ACh** = **canal cationique de Na^+** (ligand-dépendant = **ACh**) ; la **nicotine** est un **agoniste**.

Les canaux : passifs mais sélectifs ; 4 modes d'ouverture

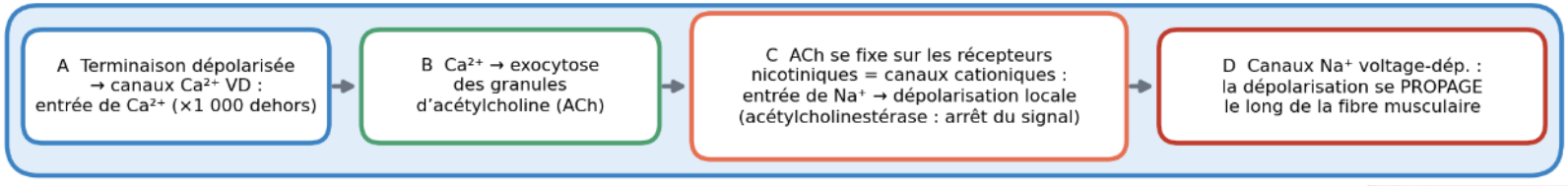


Les canaux en action : jonction neuro-musculaire

- **A** terminaison nerveuse dépolarisée → **canaux Ca^{2+} VD** (Ca^{2+} ×1 000 plus concentré dehors).
- **B** Ca^{2+} → **exocytose** des granules d'**ACh**.
- **C** **ACh** sur les **récepteurs nicotiniques** du muscle → entrée de **Na^+**, dépolarisation locale. Puis l'**acétylcholinestérase** dégrade l'ACh.
- **D canaux Na^+ VD** : entre de Na^+ => la dépolarisation **se propage**.



Les canaux en action dans la jonction neuro-musculaire



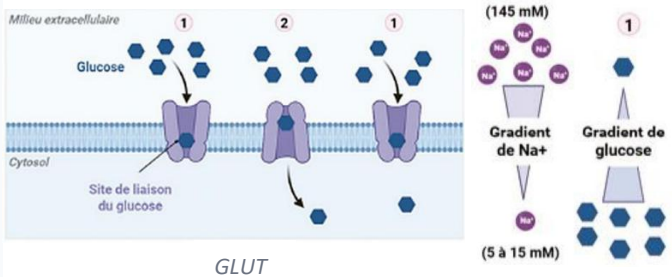
V · TRANSPORTEURS ET TRANSPORT ACTIF

GLUT, pompe Na^+/K^+, SGLT1

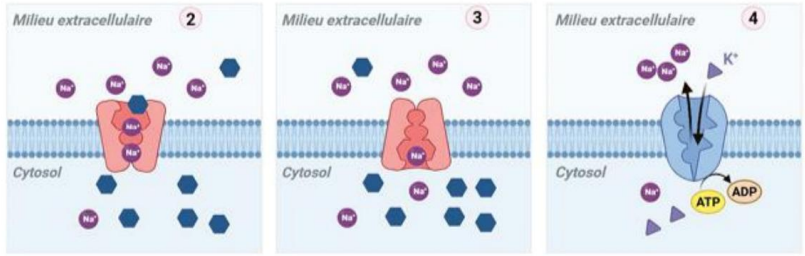
- **GLUT** : 12 domaines TM ; liaison au site spécifique → changement de conformation → entrée du glucose, retour de la forme initiale ; transport **réversible, passif**, selon le gradient ; plusieurs isoformes selon les organes.

- **Co-transporteurs** (secondairement actifs, **sans ATP direct**) :
  - **symport** (même sens, SGLT1 : glucose + 2 Na^+)
  - **antiport** (sens opposés, Na^+/Ca^{2+} cardiaque). Glucose entre **contre son gradient** grâce au **gradient de Na^+**, rétabli par la pompe.

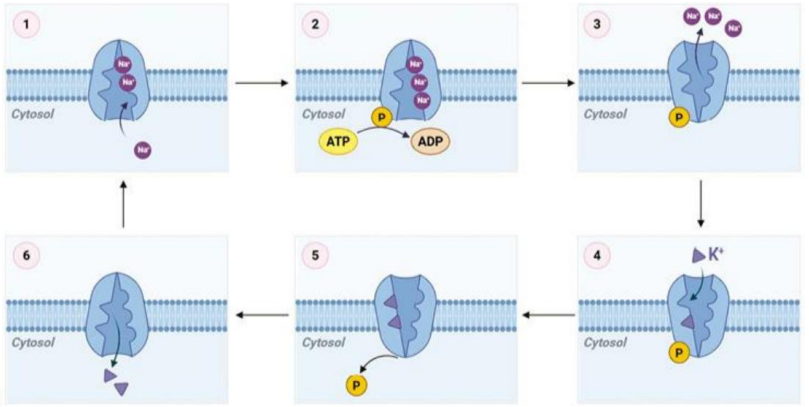
Pompe Na^+/K^+-ATPase (actif **primaire**) :
① 3 Na^+ intracellulaires se fixent
② **autophosphorylation** (hydrolyse d'ATP)
③ expulsion des 3 Na^+
④ fixation de 2 K^+ extracellulaires
⑤ **déphosphorylation**
⑥ libération des 2 K^+ dans le cytosol.
Contre le gradient ; entretient les gradients Na^+ et K^+.



GLUT



Co-transporteur SGLT1



Pompe Na^+/K^+

Absorption des sucres par l'entérocyte

- Épithélium intestinal = **barrière** : **jonctions serrées** empêchent le contact entre bol alimentaire et TC ; rôle prépondérant dans l'absorption des glucides ; cellule **polarisée**.

- **Apical** : SGLT1 (symport glucose/Na^+), **GLUT5** (fructose, transport facilité).

- **Basal** : **GLUT2** (transport facilité des sucres vers le sang) ; **pompe Na^+/K^+** (rétablit les gradients).

